

Buenos días,

Cómo bien saben, yo he venido trabajando en un método alternativo para el cálculo del desplazamiento con base en los datos de aceleración. Se los comparto para que lo analicen y lo tengan presente, pues hasta el momento se ha comportado de forma estable.

El método calcula el desplazamiento debido a una carga dinámica a partir de la superposición modal. Este método descompone la respuesta de la estructura en diferentes modos de vibración y emplea la función de transferencia modal para estimar el desplazamiento a partir de cada uno de esos modos. Este procedimiento es especialmente útil para estructuras complejas, como puentes, donde es crucial identificar las frecuencias dominantes y su contribución al movimiento general de la estructura.

La función adjunta, desarrollada en Python, implementa el proceso de superposición modal para convertir las mediciones de aceleración en un desplazamiento estimado. A continuación, se explica cada parte de la función para una comprensión clara.

Contexto:

Como contexto, la función de transferencia modal permite entender cómo responde una estructura (como un puente) a una frecuencia de excitación específica. En términos simples, describe como una frecuencia de entrada (por ejemplo, una vibración causada por el paso de un tren) se traduce en un movimiento (o desplazamiento) de la estructura.

Cada estructura tiene sus propias características dinámicas: masas, rigideces y amortiguamientos que afectan como responde a las fuerzas que actúan sobre ella. La función de transferencia modal $H_n(\omega)$ para un sistema lineal de un solo grado de libertad con una frecuencia f_n y un factor de amortiguamiento ζ_n se define como:



Donde:



En pocas palabras, la función de transferencia modal nos dice cuanto se moverá la estructura a una frecuencia específica.

Resumen del método

En primer lugar, se toman los datos de aceleración y tiempo, se calcula la frecuencia de muestreo y se aplica una transformada rápida de Fourier. Las frecuencias resultantes al aplicar la transformada de Fourier se convierten a radianes por segundo, debido a que casi todas las ecuaciones siguientes operan con desplazamientos angulares. Seguido a esto se calcula la Densidad Espectral de potencia (PSD), utilizando una ventana Welch de 512. La PSD indica cuánta energía vibracional hay en cada frecuencia y los picos más altos de la PSD indican las frecuencias más importantes en las cuales la estructura vibra.

Sobre la PSD, se aplica un algoritmo de detección de picos y se define como límite todos los picos que contengan al menos el 0.1% de la potencia presente en el pico mayor identificado (Primer filtrado por potencia de la señal). Se asume que los picos identificados y que cumplan con la mínima potencia son modos de vibración de la estructura. Estos modos se organizan por su altura de forma descendente y se toman los primeros n modos presentes en el arreglo (n es un parámetro de la función que puede ser indicado por el usuario. Para este caso, se han hecho pruebas con valores de 20, 50, 100 y 200 y la variación ha sido mínima entre los resultados para 50, 100 y 200. En el caso de 20 si se presenta una atenuación leve, pero no despreciable, en el desplazamiento resultante. Este puede tomarse como un segundo filtrado en potencia).

En el paso siguiente, se aplica el factor de amortiguamiento a todos los modos seleccionados. Este factor de amortiguamiento suele definirse entre 2% y 5% para estos tipos de estructuras. En el caso del puente arco, según información proporcionada por Rodrigo, es del 2%. Para generalizar el cálculo en las otras estructuras, se asume un valor medio de 3.5%. El amortiguamiento, define cuanta energía se disipa durante cada ciclo de vibración, lo cual significa que determina cuánto se atenúan las vibraciones con el tiempo.

En este punto, se utiliza de nuevo la transformada rápida de Fourier de toda la señal, se inicializa el arreglo que va a contener los desplazamientos y se itera sobre los picos relevantes de la PSD identificados previamente, aplicando la función de transferencia modal definida en el contexto. El resultado de cada paso es la contribución al desplazamiento del modo sobre el que se iteró. Suponiendo un comportamiento lineal de la estructura y una masa modal unitaria, los desplazamientos obtenidos se van sumando en frecuencia (superposición modal). Esta parte, al involucrar la definición del factor de amortiguamiento, puede considerarse como un tercer filtrado que se concentra únicamente en las señales que corresponden al movimiento de la estructura, fijándose en la razón con la que esta disipa energía. Las otras contribuciones frecuenciales, debidas a los neoprenos, apoyos, hundimientos, etc., no manejan el mismo factor de amortiguamiento, por lo que sus componentes no serían tenidas en cuenta o no sumarían nada relevante al desplazamiento calculado.

Finalmente, se calcula la transformada inversa de Fourier para pasar las frecuencias superpuestas al dominio del tiempo y así obtener los valores de desplazamiento.

Pruebas y resultados

En primer lugar, se procesan los datos de los dos archivos con los que se ha venido trabajando, de paso de tren por el puente arco a 60 km/h en vía 1 y vía 2 (adjunto de nuevo los archivos).

Para el archivo correspondiente al paso de la vía 1:

Archivo cargado: via1_60km_1_tren_24242005.txt
Dispositivo: mr3003-23320015 -
Frecuencia de muestreo: 500.0 Hz
Número de muestras: 21095
Unidades: m/s2

Picos de aceleración: X: 1.30977, Y: 1.08085, Z: 3.41901
Pre-Event Time: 3.0 s
Post-Event Time: 25.0 s

La señal de desplazamiento resultante se puede apreciar a continuación:



Esta señal presenta un desplazamiento máximo en Z (Positivo hacia arriba) de 0.003429 m (3.42 mm) y un desplazamiento mínimo o máximo hacia abajo de -0.003318 m (-3.31 mm).

Se anexan también los desplazamientos calculados para los ejes X e Y, por si son de ayuda.

Desplazamiento en X:



Desplazamiento en Y:



Para el archivo correspondiente al paso de la vía 2:

Archivo cargado: via2_60km_1tren_24242005.txt

Dispositivo: mr3003-22430004 -

Frecuencia de muestreo: 250.0 Hz

Número de muestras: 10841

Unidades: m/s²

Picos de aceleración: X: 0.478601, Y: 0.489607, Z: 2.32368

Pre-Event Time: 3.0 s

Post-Event Time: 25.0 s

La señal de desplazamiento vertical (eje Z), se puede apreciar a continuación:



Esta señal presenta un desplazamiento máximo en Z (Positivo hacia arriba) de 0.004202 m (4.2 mm) y un desplazamiento mínimo o máximo hacia abajo de -0.003928 m (-3.92 mm).

Se anexan también los desplazamientos calculados para los ejes X e Y, por si son de ayuda.

Desplazamiento en X:



Desplazamiento en Y:



La superposición modal se basa en el principio de la linealidad. Si la estructura es lineal (es decir, se comporta proporcionalmente a las cargas aplicadas), entonces la respuesta total de la estructura puede representarse como la suma de las respuestas a cada una de las excitaciones modales. Cada frecuencia contribuye con un pequeño "pedazo" al movimiento total, y el desplazamiento final es la suma de todos esos "pedazos".

¿Por qué la oscilación perfecta sobre 0?

Cuando se suman todas las respuestas modales y luego se realiza la transformada inversa, el desplazamiento resultante tiende a oscilar alrededor de cero debido a:

- Simetría de los Modos: Cada modo de vibración tiene una parte positiva y una negativa. Al sumar todos los modos, la señal final resulta en una oscilación hacia arriba y hacia abajo respecto a un punto de equilibrio, que es el valor 0.
- Modelo Lineal: El análisis modal lineal supone que el desplazamiento inicial es 0 (equilibrio), y el comportamiento es simétrico respecto a esa posición de equilibrio. Esto es común en análisis de estructuras como puentes, donde el punto de referencia está en equilibrio sin carga.
- Descomposición Modal: La señal resultante es el resultado de una combinación de varios modos oscilatorios que contribuyen al movimiento total. Como cada modo tiene un efecto oscilatorio (de naturaleza senoidal o cosenoidal), la señal combinada también es oscilatoria.

Se han hecho pruebas para otros archivos de puente arco, viaducto mixto 6, viaducto A-01 y el vano de prueba 1D-33 y en todos los casos el método se comporta de manera estable.

Discusión

Adjunto, les comparto algunos trabajos en los que me ha basado para desarrollar el método.

En [1], los autores proponen hacer un tratamiento inicial de la señal (filtrado inicial) utilizando el método de descomposición de valor singular (SVD), para eliminar las componentes de la señal que no tienen relevancia sobre la misma.

En [2] se resaltan los beneficios de hacer el cálculo de la respuesta dinámica desde el análisis modal, cuando no se cuenta con modelo FEM; debido a que hay una reducción significativa en los grados de libertad lo que se traduce en un costo computacional menor.

En [3] se plantea que la respuesta dinámica de puentes de pequeña y mediana longitud está fuertemente influenciada por la composición de la carga periódica de los vehículos (trenes) en movimiento e indican como el manejo adecuado de los factores de amortiguamiento y el método de superposición modal permiten analizar la respuesta dinámica de las estructuras bajo estas condiciones.

En [4] se plantea la viabilidad de utilizar el método de deflexión modal medida bajo condiciones ambientales para reemplazar los métodos de carga estática para la evaluación de la capacidad de carga en puentes.

9/8/26, 12:34 PM

Inbox: Jorge Luis Martinez Valencia - Outlook

En [5] se presenta una metodología basada en superposición modal para evaluar la iniciación y propagación de fisuras por fatiga en puentes. El uso de técnicas como el cálculo paralelo y el submodelado permite realizar análisis eficientes y precisos, destacando la importancia de considerar tanto la iniciación como la propagación de fisuras para la evaluación de la vida útil de las estructuras críticas. Este enfoque ofrece una mejora significativa en términos de eficiencia computacional y puede ser utilizado para mantenimiento y diseño de estructuras de infraestructura, especialmente puentes ferroviarios sometidos a cargas cíclicas severas.